



**U N I V E R S I D A D
D E L A F R O N T E R A**

Facultad de Ingeniería y Ciencias

*****COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN CUÁNTICA*****

**Evaluación experimental del algoritmo de Grover en
búsqueda exhaustiva: comparación con métodos clásicos.
“Q-Search”**

Integrantes:

Francisco Antonio Barrozo Contreras
Antonia Paz Paredes León

Docente:

Dr. Samuel Eduardo Sepúlveda Cuevas

Temuco, 27 de abril de 2026.

Índice

Índice	2
Resumen	2
Introducción	3
Análisis del caso	4
Solución	5
Diseño inicial	7
Arquitectura general del sistema	7
Definición de casos experimentales	8
Métricas de comparación	9
Resultados esperados	9
Código orientador	10
Resultados parciales	11
Conclusiones	13
Referencias	14
Anexos	15

Resumen

Este informe presenta el primer avance del proyecto “Evaluación experimental del algoritmo de Grover en búsqueda exhaustiva: comparación con métodos clásicos (Q-Search)”. El objetivo principal es diseñar una arquitectura experimental que permita comparar el rendimiento de algoritmos clásicos y cuánticos en problemas de búsqueda no estructurada.

En esta etapa se ha definido el enfoque metodológico, los casos de estudio a evaluar y las métricas de comparación. Se propone una arquitectura compuesta por un módulo clásico y un módulo cuántico, ambos alimentados por instancias equivalentes del problema. Asimismo, se establecen distintos escenarios experimentales variando el tamaño del espacio de búsqueda, con el fin de analizar el escalamiento de ambos enfoques. En particular, se consideran espacios de búsqueda que crecen exponencialmente en función del número de qubits, alcanzando tamaños de hasta 2^{30} elementos.

Finalmente, se presentan resultados preliminares en pequeña escala y se proyectan resultados esperados, incluyendo la generación de gráficos comparativos que permitan evidenciar la diferencia en complejidad entre ambos paradigmas.

En resultados preliminares para $n=10$, se observa que el algoritmo de Grover reduce el número promedio de iteraciones de 525 a aproximadamente 12, validando empíricamente la ventaja teórica cuadrática.

Introducción

La computación cuántica surge como un paradigma alternativo a la computación clásica, basado en principios de la mecánica cuántica como la superposición y la interferencia. Estos principios permiten diseñar algoritmos que, en ciertos casos, superan el rendimiento de los métodos clásicos tradicionales.

Uno de los problemas fundamentales en la computación es la búsqueda en espacios no estructurados. En un enfoque clásico, este problema presenta una complejidad de orden $O(N)$, lo que implica que el tiempo requerido crece linealmente con el tamaño del espacio de búsqueda. Esta limitación se vuelve crítica en aplicaciones donde el espacio crece exponencialmente, como en problemas relacionados con criptografía o combinatoria. [2]

El algoritmo de Grover propone una solución cuántica a este problema, logrando reducir la complejidad a $O(\sqrt{N})$ lo que representa una aceleración cuadrática [1]. Sin embargo, esta ventaja teórica no implica necesariamente una mejora práctica inmediata, ya que su implementación depende de factores como la construcción del oráculo, la profundidad del circuito y las limitaciones del hardware cuántico actual.

En este contexto, el presente informe tiene como objetivo evaluar experimentalmente el comportamiento del algoritmo de Grover en comparación con métodos clásicos de búsqueda exhaustiva. Se busca analizar su desempeño en distintos tamaños de problema, identificar sus ventajas y limitaciones, y discutir su alcance real en aplicaciones computacionales.

En este primer avance, el foco se encuentra en el diseño de la arquitectura de solución y la planificación experimental, estableciendo las bases para una comparación rigurosa entre ambos enfoques.

Análisis del caso

El caso de estudio seleccionado corresponde a la búsqueda de una “llave” o elemento objetivo dentro de un espacio de búsqueda no estructurado. Este problema se modela como la identificación de un valor específico dentro de un conjunto de posibles combinaciones generadas de manera pseudoaleatoria.

Para efectos del proyecto, se consideran espacios de búsqueda de tamaño 2^n , donde “n” representa el número de bits o qubits del sistema. En particular, se plantea un escalamiento progresivo del problema, desde valores pequeños (por ejemplo, $n=2,3,4$) hasta tamaños mayores como $n=30$, lo que equivale a un espacio teórico de 1.073.741.824 posibles valores.

Las llaves son generadas mediante un generador pseudoaleatorio utilizando herramientas estándar de programación, lo que permite asegurar reproducibilidad en los experimentos. Este enfoque permite comparar de manera controlada el comportamiento de algoritmos clásicos de búsqueda exhaustiva con su contraparte cuántica.

Es importante destacar que este caso no representa un sistema criptográfico real, sino una abstracción que permite estudiar el problema de búsqueda no estructurada en un entorno controlado. Su relevancia radica en que constituye la base teórica de múltiples problemas computacionales y permite analizar de forma clara la ventaja propuesta por el algoritmo de Grover.

En este avance, el caso se estructura en múltiples escenarios experimentales definidos por el tamaño del espacio de búsqueda, permitiendo analizar el comportamiento de ambos algoritmos en distintas escalas y observar tendencias de crecimiento.

Adicionalmente, este caso de estudio permite establecer un puente entre el análisis teórico de algoritmos cuánticos y su validación experimental en entornos controlados. Al trabajar con un problema de búsqueda no estructurada, se aborda uno de los escenarios fundamentales donde la computación cuántica supone ventajas demostrables frente a la computación clásica. Esto lo convierte en un caso representativo para evaluar no solo el rendimiento del algoritmo de Grover, sino también aspectos prácticos como la construcción del oráculo, la estabilidad de los resultados y las limitaciones de implementación en simuladores y hardware cuántico.

Asimismo, la definición de múltiples escalas de evaluación permite analizar el comportamiento asintótico de ambos enfoques, lo cual es clave para comprender cómo estas técnicas podrían impactar problemas reales a mayor tamaño. En este sentido, el caso no sólo tiene valor didáctico, sino también metodológico, ya que permite diseñar un marco experimental replicable para futuros estudios comparativos en computación cuántica. Este tipo de problema constituye un benchmark estándar en computación cuántica para evaluar ventajas frente a algoritmos clásicos [3].

Solución

La solución propuesta consiste en la implementación y comparación de dos enfoques para resolver el problema de búsqueda:

1. Búsqueda clásica exhaustiva, que recorre secuencialmente el espacio de soluciones.
2. Algoritmo de Grover, que utiliza principios de computación cuántica para reducir el número de iteraciones necesarias.

El algoritmo de Grover se basa en tres etapas principales:

- Inicialización en superposición de todos los estados posibles.
- Aplicación de un oráculo que marca el estado objetivo.
- Amplificación de amplitud mediante el operador difusor.

En contraste con la complejidad clásica $O(N)$, el algoritmo de Grover permite encontrar la solución en un número de iteraciones proporcional a la raíz cuadrada del tamaño del espacio de búsqueda $O(\sqrt{N})$.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de la solución es la construcción del oráculo, el cual debe ser implementado como un circuito reversible que identifique correctamente el estado objetivo. Este componente representa un desafío técnico significativo y tiene un impacto directo en la complejidad total del sistema.

La Figura 1 muestra la diferencia en el número de iteraciones requeridas por un algoritmo clásico y el algoritmo de Grover en función del número de qubits. Se observa el crecimiento exponencial en el caso clásico frente al crecimiento cuadrático reducido del enfoque cuántico.

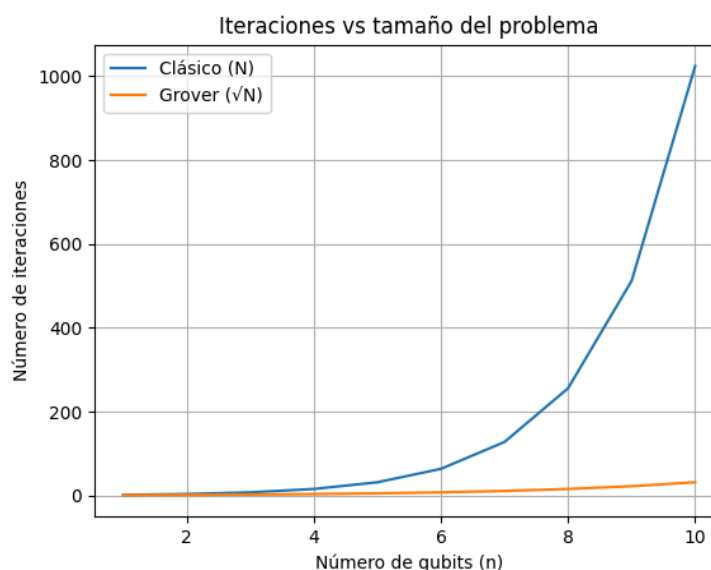


Figura 1 - Iteraciones vs tamaño

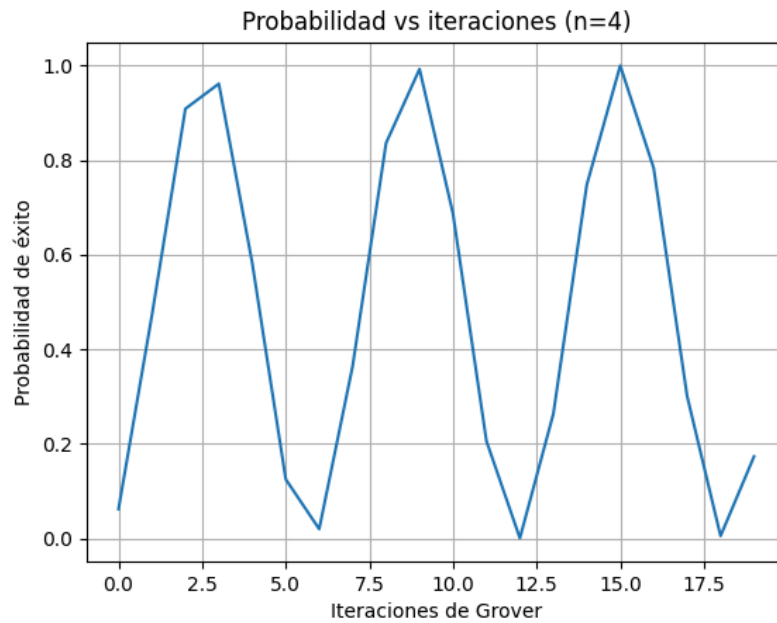


Figura 2 - Probabilidad vs número de iteraciones (Grover)

La Figura 2 ilustra la evolución de la probabilidad de éxito del algoritmo de Grover. Se observa un punto óptimo de iteración, después del cual la probabilidad comienza a disminuir, fenómeno conocido como overshooting.

En escala logarítmica, la diferencia entre el crecimiento clásico y cuántico se hace más evidente, destacando la ventaja teórica del algoritmo de Grover en términos de complejidad.

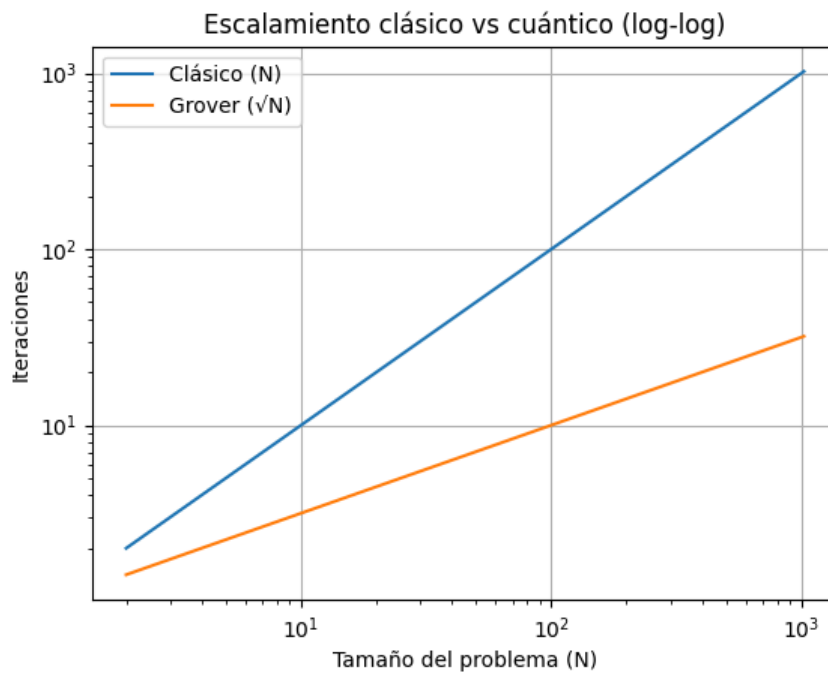


Figura 3 - Comparación de escalamiento N vs $\sqrt{N}$

Diseño inicial

Arquitectura general del sistema

Arquitectura modular comparativa. El sistema propuesto se compone de dos módulos principales:

1. Módulo clásico:

- Generación de espacio de búsqueda: Se define implícitamente un conjunto de valores posibles representados como números enteros entre 0 y $2^n - 1$
- Selección de llave objetivo: Se genera un valor pseudoaleatorio que actúa como elemento objetivo dentro del espacio de búsqueda.
- Búsqueda exhaustiva: Se recorre el espacio de manera secuencial, evaluando cada candidato hasta encontrar la llave.
- Registro de métricas: Se almacenan indicadores como número de iteraciones requeridas y tiempo de ejecución.

2. Módulo cuántico:

- Codificación del problema en qubits: Se representa el espacio de búsqueda mediante un sistema de n qubits, generando una superposición de todos los estados posibles.
- Construcción del oráculo: Se implementa un circuito reversible que marca el estado objetivo mediante un cambio de fase.
- Aplicación del algoritmo de Grover: Se ejecutan iteraciones del operador de Grover (oráculo + difusor) para amplificar la probabilidad del estado correcto.
- Medición y análisis de resultados: Se realizan múltiples mediciones del sistema cuántico, obteniendo distribuciones de probabilidad que permiten identificar la solución.
- Evaluación de convergencia: Se exploran distintos valores de iteraciones para determinar el punto óptimo de ejecución.

Ambos pipelines reciben la misma entrada (" n " y llave objetivo), lo que permite una comparación directa.

La Figura 4 muestra el flujo temporal del sistema mediante un diagrama de secuencia. Se observa cómo, a partir de la definición del tamaño del problema, se genera una llave objetivo común para ambos módulos. Posteriormente, el módulo clásico ejecuta una búsqueda secuencial, mientras que el módulo cuántico aplica el algoritmo de Grover. Finalmente, los resultados de ambos enfoques son recopilados y comparados, permitiendo analizar diferencias en rendimiento y comportamiento.

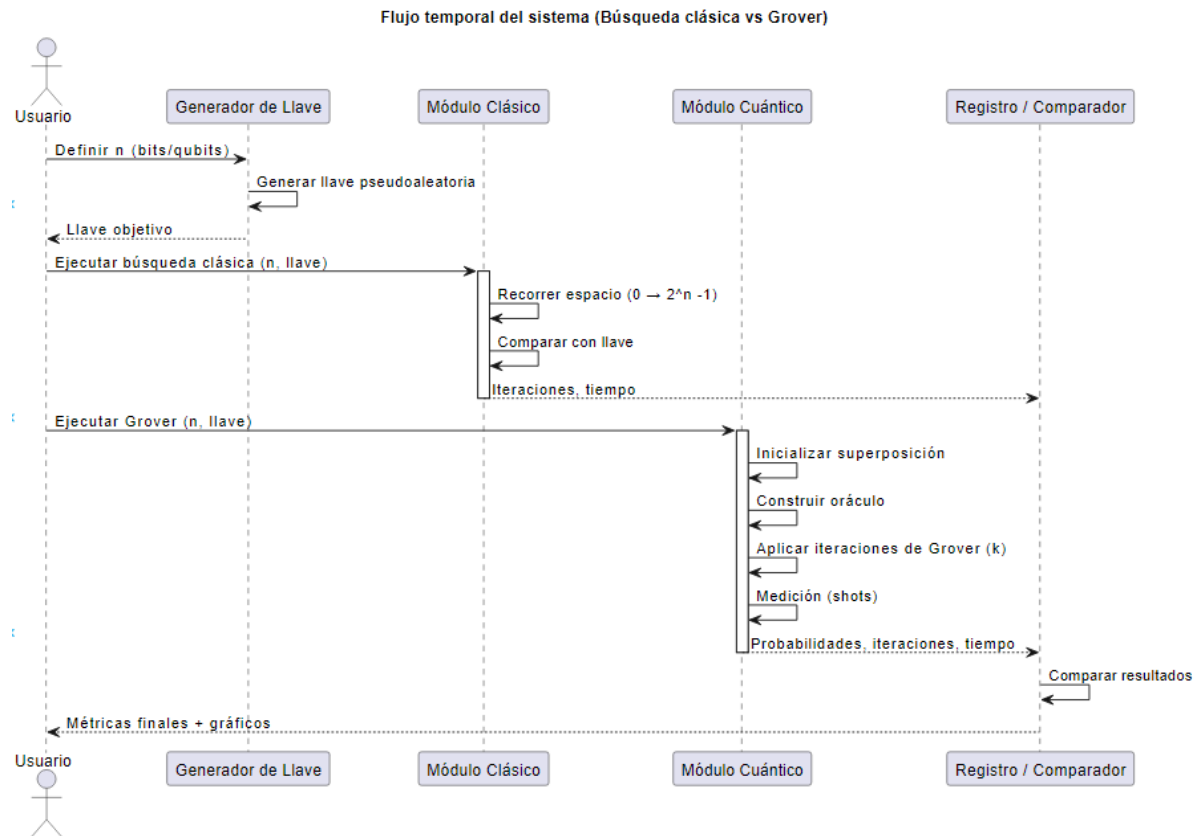


Figura 4 - Diagrama de secuencia

Definición de casos experimentales

Se evaluarán distintos escenarios variando el número de qubits “n”, lo que define el tamaño del espacio de búsqueda $N = 2^n$. Véase ejemplo de casos en la tabla 1 a continuación.

Caso	Qubits (n)	Tamaño (N)	Tipo de evaluación esperado
1	2	4	Simulación e Implementación real
2	6	64	Simulación e Implementación real
3	8	256	Simulación e Implementación real
4	10	1024	Simulación e Implementación real
5	12	4096	Simulación e Implementación real
6	20-30	1.048.576- 1.073.741.824	Análisis teórico y potencial Implementación simulada/real
7	30+	Muy grande	Análisis teórico

Tabla 1 - Casos de comparación esperados

Métricas de comparación

Para evaluar el desempeño de ambos enfoques, se definen las siguientes métricas:

- Número de iteraciones: Corresponde a la cantidad de pasos necesarios para encontrar la solución. En el modelo clásico equivale al número de intentos realizados, mientras que en el modelo cuántico corresponde al número de aplicaciones del operador de Grover.
- Número de consultas al oráculo: En el contexto del algoritmo de Grover, esta métrica representa la cantidad de veces que se evalúa la función que identifica el estado objetivo. Es una medida estándar en la literatura para analizar la complejidad de algoritmos cuánticos.
- Probabilidad de éxito: Indica la frecuencia con la que el algoritmo identifica correctamente la llave objetivo tras múltiples ejecuciones. En el caso cuántico, esta métrica es fundamental debido a la naturaleza probabilística de la medición.
- Tiempo de ejecución: Corresponde al tiempo requerido para completar la búsqueda. Esta métrica se utiliza únicamente como referencia, ya que en el caso de simulación cuántica, corresponde a una simulación clásica del circuito, por lo que no es directamente comparable con el modelo clásico.

Estas métricas son consistentes con la literatura en evaluación de algoritmos cuánticos [4].

Resultados esperados

Se espera observar que la búsqueda clásica presente un crecimiento lineal en el número de iteraciones en función del tamaño del espacio de búsqueda, mientras que el algoritmo de Grover presente una reducción significativa en el número de iteraciones, exhibiendo un comportamiento proporcional a la raíz cuadrada del tamaño del problema, como ha sido ampliamente reportado en estudios de algoritmos cuánticos [6].

Se espera que esta diferencia se vuelva más evidente a medida que aumente el número de qubits, tal como se muestra en la Figura 1 presentada previamente. Asimismo, se espera que el algoritmo de Grover concentre progresivamente la amplitud en el estado objetivo, alcanzando un máximo en un número óptimo de iteraciones.

Finalmente, se espera que el modelo clásico resulte más rápido en entornos de simulación, debido al alto costo computacional asociado a la simulación de circuitos cuánticos en hardware clásico.

Código orientador

Para el desarrollo del proyecto se implementaron dos programas principales: uno correspondiente a la búsqueda clásica y otro basado en el algoritmo de Grover.

El código clásico realiza una búsqueda exhaustiva sobre un espacio de tamaño 2^n , recorriendo secuencialmente los posibles valores hasta encontrar la llave objetivo. Este permite medir directamente el número de iteraciones y el tiempo de ejecución.

Por otro lado, el código cuántico implementa el algoritmo de Grover utilizando la librería Qiskit, framework desarrollado por IBM para computación cuántica [5], incluyendo la construcción del oráculo, la aplicación iterativa del algoritmo y la medición del sistema mediante múltiples ejecuciones. Para evitar el alto costo computacional asociado a la evaluación exhaustiva de todas las iteraciones posibles, se implementa una estrategia de submuestreo del espacio de valores de k , permitiendo mantener la eficiencia experimental sin comprometer la identificación del óptimo.

Ambos programas generan la llave objetivo de manera pseudoaleatoria, asegurando condiciones equivalentes para la comparación.

Los códigos completos se presentan en el Anexo A (búsqueda clásica) y Anexo B (búsqueda cuántica).

Resultados parciales

Con el objetivo de comparar el desempeño de la búsqueda clásica y el algoritmo de Grover, se implementaron dos modelos computacionales: un enfoque clásico de búsqueda exhaustiva y un enfoque cuántico basado en simulación de circuitos mediante Qiskit.

Modelo clásico

El modelo clásico implementa una búsqueda secuencial sobre el espacio, donde cada posible clave es evaluada de forma iterativa hasta encontrar la solución. En cada ejecución se genera una llave objetivo de forma pseudoaleatoria, se recorre el espacio de búsqueda desde el primer elemento y se cuenta el número de iteraciones necesarias hasta encontrar la llave.

Modelo cuántico (Grover simulado)

El modelo cuántico implementa el algoritmo de Grover utilizando la librería Qiskit y el simulador Aer. El procedimiento consiste en generar una llave objetivo pseudoaleatoria, construir un oráculo cuántico que marca dicho estado, aplicar iteraciones del operador de Grover (oráculo + difusor), evaluar distintos valores de iteración $k = \frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ para determinar el punto de máxima probabilidad de éxito.

Cabe destacar que este modelo no se ejecuta en hardware cuántico real, sino que corresponde a una simulación clásica de un circuito cuántico.

A continuación se detallan los resultados de experimentación bajo las siguientes condiciones:

- Número de qubits/bits: 10
- Tamaño del espacio de búsqueda: $2^{10} = 1024$
- Número de ejecuciones por modelo: 25
- Generación de llaves: pseudoaleatoria (Python)

A partir de 25 ejecuciones independientes por modelo, se obtuvieron los siguientes promedios (Tabla 2):

Modelo	Iteraciones promedio	Tiempo promedio
Clásico	515.64	0.000037 s
Cuántico	24.00	5.214571 s

Tabla 2 - Resultados espacio 2^{10}

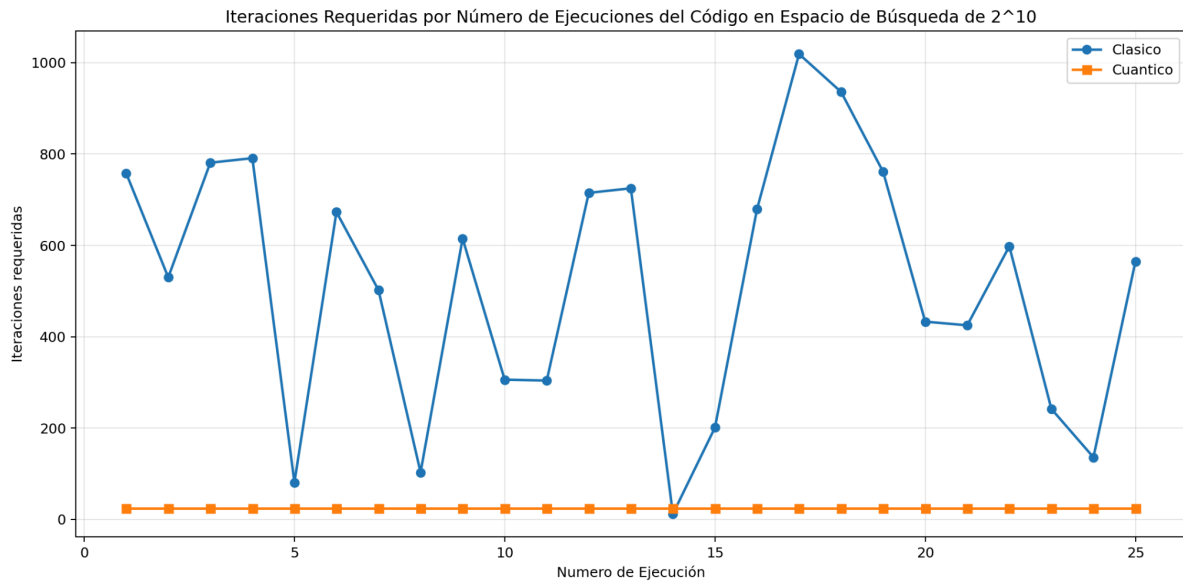


Figura 5 - Iteraciones por ejecución

La Figura 5 muestra la variabilidad en el número de iteraciones requeridas en múltiples ejecuciones del experimento, evidenciando la naturaleza probabilística del algoritmo de Grover y la dependencia del valor de la llave objetivo en el caso clásico.

Los resultados muestran una diferencia significativa en el número de iteraciones requeridas por ambos enfoques. En promedio, el algoritmo cuántico necesita 24 iteraciones, mientras que el enfoque clásico requiere alrededor de 515 iteraciones para encontrar la solución.

Este comportamiento es consistente con la teoría, ya que para un espacio de tamaño 2^{10} , el número óptimo de iteraciones esperado en Grover es del orden de $\frac{\pi}{4}\sqrt{1024} \approx 25$.

Se define un criterio de éxito basado en un umbral de frecuencia mínima (90% de las mediciones), lo que permite declarar la identificación de la solución de forma robusta frente a la naturaleza probabilística del algoritmo.

Por otro lado, se observa que el tiempo de ejecución del modelo cuántico es considerablemente mayor que el del modelo clásico. Es fundamental destacar que el tiempo medido en el modelo cuántico corresponde a una simulación clásica, no a ejecución en hardware cuántico real. Por lo tanto, la comparación de tiempos entre ambos modelos no es directamente equivalente. La métrica más representativa para esta comparación es el número de iteraciones o consultas al problema.

Este primer conjunto de resultados permite establecer una base para futuras evaluaciones, en las cuales se espera analizar el comportamiento del algoritmo bajo distintos tamaños de problema y condiciones experimentales.

Se repite este procedimiento para diferentes valores de n , resultados visibles en Anexo [C].

Conclusiones

En el presente avance del proyecto se logró diseñar e implementar una arquitectura experimental que permite comparar de manera sistemática el desempeño de algoritmos clásicos y cuánticos en problemas de búsqueda no estructurada. A través de la definición de casos experimentales, métricas de evaluación y el desarrollo de ambos modelos, se establecieron las bases para un análisis riguroso del algoritmo de Grover.

Los resultados preliminares obtenidos para un espacio de búsqueda de tamaño 2^n evidencian una reducción significativa en el número de iteraciones requeridas por el enfoque cuántico, pasando de un promedio de 515.64 iteraciones en el modelo clásico a aproximadamente 24 iteraciones utilizando el algoritmo de Grover. Este comportamiento es consistente con la predicción teórica de complejidad $O(\sqrt{N})$, validando empíricamente la ventaja cuadrática del enfoque cuántico.

Adicionalmente, los resultados presentados en los Anexos [C], correspondientes a distintos tamaños de problema, permiten observar una tendencia coherente con el comportamiento esperado del algoritmo, evidenciando cómo el número de iteraciones crece de forma sublineal en comparación con el enfoque clásico. Estos resultados refuerzan la validez del modelo experimental y permiten visualizar el escalamiento del algoritmo en distintos escenarios.

No obstante, se observa que el tiempo de ejecución del modelo cuántico es considerablemente mayor que el del modelo clásico, debido a que la implementación corresponde a una simulación clásica de circuitos cuánticos. Esto limita la comparación directa en términos de tiempo, destacando que la métrica más representativa en este contexto es el número de iteraciones o consultas al oráculo.

Finalmente, este trabajo establece una base sólida para futuras etapas del proyecto, en las cuales se plantea extender el análisis a mayores tamaños de problema, optimizar la construcción del oráculo y explorar la ejecución en hardware cuántico real. De esta forma, se espera profundizar en la evaluación del impacto práctico de los algoritmos cuánticos y su aplicabilidad en problemas computacionales de mayor escala.

Referencias

- [1] L. K. Grover, "A fast quantum mechanical algorithm for database search," Proc. 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC), 1996.
doi: 10.1145/237814.237866
- [2] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest y C. Stein, Introduction to Algorithms, 3rd ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2009.
[Online]. Available: <https://mitpress.mit.edu/9780262033848/introduction-to-algorithms/>
- [3] M. A. Nielsen y I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, 10th Anniversary ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
doi: 10.1017/CBO9780511976667
- [4] S. Aaronson, "The Limits of Quantum Computers," Scientific American, vol. 298, no. 3, pp. 62–69, 2008.
doi: 10.1038/scientificamerican0308-62
- [5] IBM Quantum, "Qiskit: An open-source SDK for quantum computing," 2023.
[Online]. Available: <https://qiskit.org/>
- [6] A. Montanaro, "Quantum algorithms: an overview," npj Quantum Information, vol. 2, 2016.
doi: 10.1038/npjqi.2015.23

Anexos

[A] Código orientador (Búsqueda clásica).

```
"""
Código orientador - Búsqueda clásica (fuerza bruta)

Descripción:
Recorre secuencialmente un espacio de búsqueda de tamaño  $2^n$ 
hasta encontrar una llave objetivo generada pseudoaleatoriamente.

Partes que varían:
- BITS → tamaño del problema (n)
- Número de ejecuciones → para análisis estadístico
"""

import random
import time

# VARIABLE EXPERIMENTAL
BITS = n # ← Cambiar según el caso de estudio, para el caso de

def busqueda_clasica(bits):
    espacio_busqueda = 2 ** bits

    # Generación de llave objetivo (pseudoaleatoria)
    llave_objetivo = random.randint(0, espacio_busqueda - 1)

    inicio = time.perf_counter()

    iteraciones = 0
    for intento in range(espacio_busqueda):
        iteraciones += 1
        if intento == llave_objetivo:
            break

    fin = time.perf_counter()

    return {
        "bits": bits,
        "iteraciones": iteraciones,
        "tiempo": fin - inicio
    }

if __name__ == "__main__":
    resultado = busqueda_clasica(BITS)
    print(resultado)
```

[B] Flujo Código orientador (Grover).

```
# 1. Generar llave objetivo aleatoria
llave = generar_llave(bits)

# 2. Construir oráculo cuántico
oracle = construir_oraculo(bits, llave)

# 3. Calcular iteraciones teóricas
k_teorico = floor((pi/4) * sqrt(2**bits))

# 4. Generar conjunto de iteraciones candidatas
k_candidatos = generar_iteraciones(k_teorico)

# 5. Evaluar cada k
for k in k_candidatos:
    ejecutar circuito de Grover con k iteraciones
    medir resultados (shots)
    obtener estado más frecuente (Top-1)

    si frecuencia(llave) >= umbral:
        registrar éxito

# 6. Seleccionar mejor k según frecuencia
k_optimo = argmax(frecuencia_llave)

# 7. Registrar métricas
guardar(iteraciones, tiempo, probabilidad, profundidad)f, seed, [])
}
```

[C] Resultados variantes de n.

C.1. n = 2:

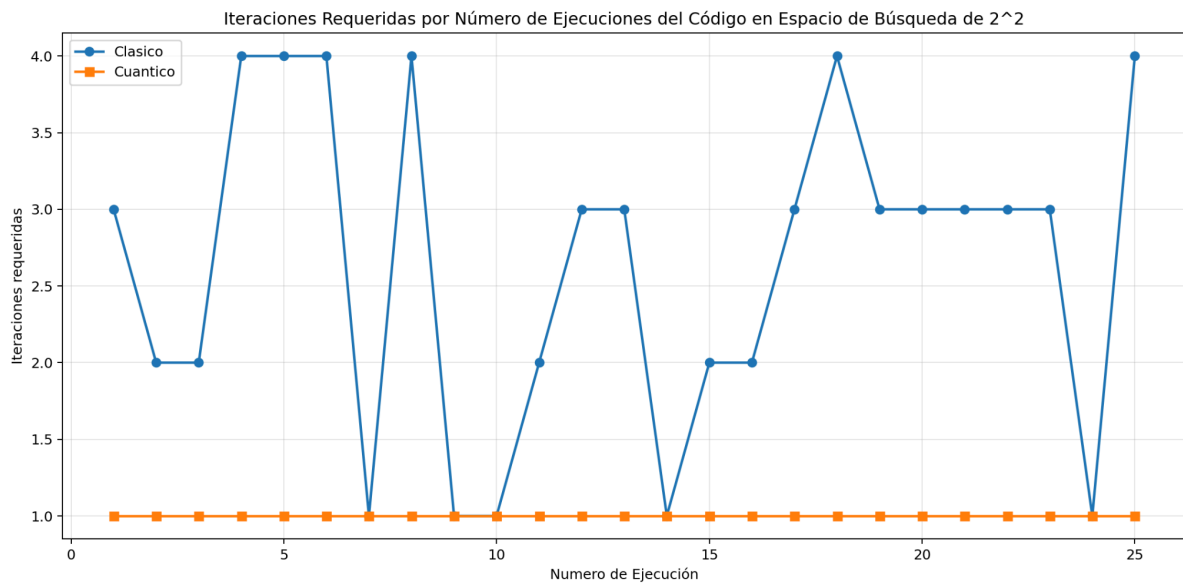


Figura 6 - Iteraciones n=2

Modelo	Iteraciones promedio	Tiempo promedio
Clásico	2.64	0.000002
Cuántico	1.00	0.375563

Tabla 3 - Resultados espacio 2^2

C.2. n=6:

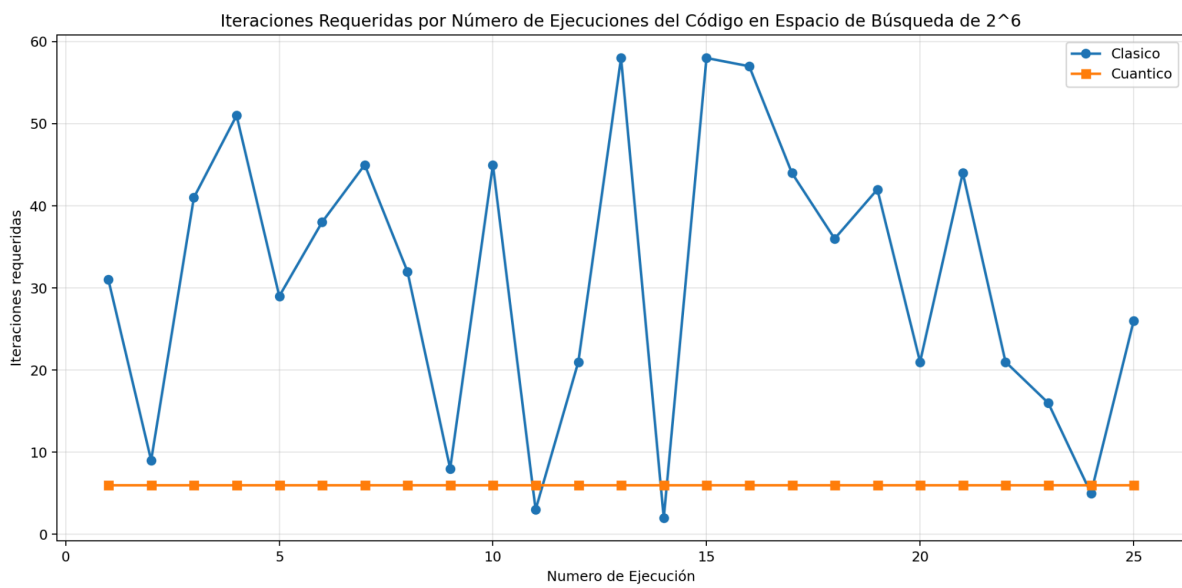


Figura 7 - Iteraciones n=6

Modelo	Iteraciones promedio	Tiempo promedio
Clásico	31.32	0.000003
Cuántico	6.00	2.168292

Tabla 4 - Resultados espacio 2^6

C.3. n=8:

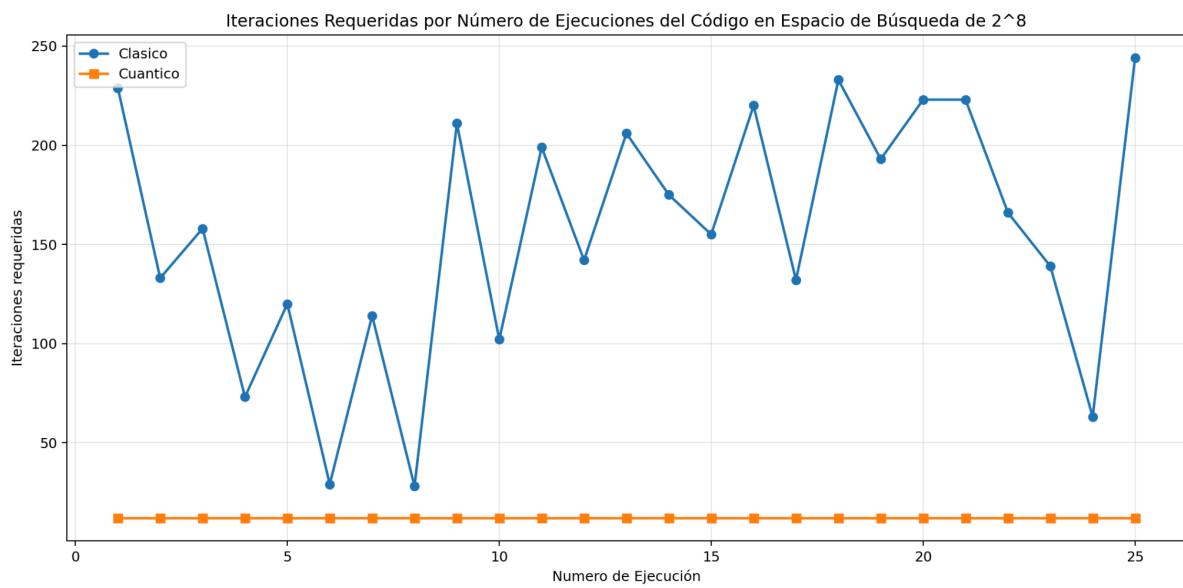


Figura 8 - Iteraciones n=8

Modelo	Iteraciones promedio	Tiempo promedio
Clásico	156.40	0.000008
Cuántico	12.00	4.611284

Tabla 5 - Resultados espacio 2^8

C.4. n=12:

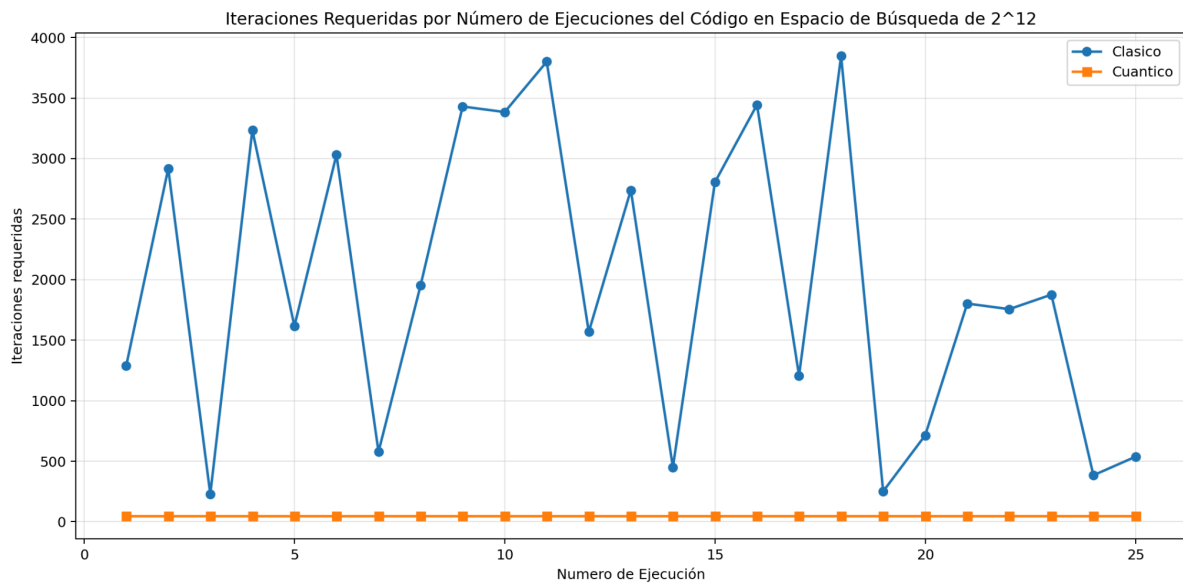


Figura 9 - Iteraciones n=12

Modelo	Iteraciones promedio	Tiempo promedio
Clásico	1953.52	0.000138
Cuántico	48.00	7.112998

Tabla 6 - Resultados espacio 2^{12}